

陈文慧



电话/微信: 13951141390
邮箱: 13951141390@163.com

教育背景

2024.09 - 2027.09

东北林业大学 (211)

控制工程硕士 (专业学位)

- 相关课程:** 计算机辅助建模与仿真、模式识别、智能控制、现代控制理论、智能检测与数据融合、系统工程方法与应用。
- 荣誉/奖项:** 校二等奖学金、全国研究生数学建模竞赛奖项、校三好学生、优秀共青团员。

2020.10 - 2024.06

苏州工学院

机器人工程专业

- 相关课程:** 模拟电子技术、电路、电力拖动与运动控制、机器视觉算法与应用、自动控制原理、工业机器人技术
- 荣誉/奖项:** 校级二等奖学金、校三好学生、“西门子杯”中国智能制造挑战赛省级二等奖、菲尼克斯智能技术创新与应用大赛初赛二等奖、“信捷杯”初赛一等奖、江苏省大学生高等数学竞赛三等奖

项目经历

面向杨树非配对群体数据的跨组学整合框架

项目背景: 面向杨树群体 SNP、DNA 甲基化、RNA-seq 等非配对多组学数据, 传统整合方法依赖样本配对或线性假设, 难以处理模态分布差异大、批次噪声强、跨组学非线性调控关系复杂等问题, 导致共享表征质量差、语义对齐不稳定、调控网络解释性不足。

解决方案

- 异质图 Transformer 编码器:** 设计支持多模态节点和多关系边的 Heterogeneous Graph Transformer, 对 SNP、甲基化和表达三类节点进行类型特异性投影, 并通过多头注意力机制建模跨组学高阶拓扑依赖; 针对启动子甲基化通常与表达下调相关的特点, 引入关系符号门控机制, 使模型能够区分潜在激活、抑制和未知方向的调控贡献。
- 对抗式 VAE 共享潜在空间学习:** 使用变分自编码器将多组学节点编码到共享潜在空间, 通过重参数化采样学习跨模态统一表示, 并利用解码器重构三类组学特征, 保证潜在表征同时具备跨模态对齐能力和原始生物信号保真度。
- 域对齐与 MMD 正则优化:** 针对非配对样本和不同组学来源造成的模态偏移, 引入 Gradient Reversal Layer 和域判别器进行对抗式域适配, 削弱潜在空间中的模态特异性特征; 同时结合随机傅里叶特征近似的 MMD 正则项, 对 SNP-RNA、Methylation-RNA 的潜在分布进行约束, 提升非配对样本下的语义对齐稳定性。

项目成果

- 模型性能:** 在杨树非配对 SNP、DNA 甲基化和 RNA-seq 数据上实现稳定训练; 完整模型在重构误差、模态混合度和表示多样性之间取得较优平衡, 重构 MSE 降至 1.627, iLISI 达到 2.883
- 对比效果:** 与 UnionCom、Pamona、MMD-MA、GLUE 等跨模态整合方法相比, PoplarCrossOmics 在非配对群体多组学场景下取得更好的跨模态混合与表示保持效果, 避免了过度对齐导致的表示坍塌问题。

医疗助手 Agent 系统

项目背景 :传统单 Agent 医疗问答系统存在**响应效率低、复杂问题分析不全面、多轮对话上下文理解能力弱**等问题。面对多症状、多维度的医疗咨询时，回答准确性与稳定性不足；同时缺乏长效记忆机制，无法连贯理解用户意图，难以满足实际医疗场景下**高效、可靠、安全**的智能问答需求。

解决方案

- **Skills-Agent 两层架构:** 底层构建 7 个原子 Skills（知识检索、风险评估、症状分析、生活方式建议、ICD-10 编码、临床指南、深度研究）供 Agent 使用，上层 3 个专业 Agent（健康咨询、症状诊断、医学研究）根据任务需求自主选择调用，Skills 和 Agent 完全解耦；
- **Agent Loop 执行机制:** 基于 ReAct 框架实现 Think-Act-Observe 循环，LLM 自主决策工具调用并观察结果，设置硬性限制最多调用 2 次工具防止过度调用，单 Agent 平均响应时间控制在 15 秒以内；
- **Agent Swarm 协作系统:** 智能路由判断问题复杂度（70%单 Agent 快速通道/30%Swarm 协作模式），复杂问题自动分解任务并分配给多个 Agent 并行执行，Agent 间通过共享上下文间接共享任务状态和执行结果；
- **双层记忆机制:** 短期记忆管理会话级对话历史（单例模式确保所有 Agent 共享会话上下文，集成熵管理器自动去重压缩消息 35%，加载最近 5 轮对话），长期记忆通过 Mem0 云服务向量化存储会话总结支持跨会话相似案例检索；
- **Harness Engineering 约束系统:** 通过 YAML 文件显式定义 Agent 能力边界并运行时自动验证，实现输出自动修复机制（缺少免责声明自动添加、检测到高危症状自动添加就医警告）；

项目成果

- **系统性能:** 智能路由准确率从 88%提升至 95%，知识库检索准确率 87%，单 Agent 响应时间 5-15 秒，Swarm 响应时间 20-30 秒，多轮对话上下文理解准确率从 60%提升至 92%；
- **回答质量:** 医学专业人员三维度盲评打分，系统回答质量 4.5 分 vs doubao-seed-2.0-pro 3.9 分；

科研成果

《PoplarCrossOmics:a heterogeneous graph-linked adversarial framework for integrating unpaired multi-omics data in Populus》
JCR Q1 在投

个人技能

- **技能证书:** 英语六级、计算机二级（C 语言）
- **AI 工具与工程效率:** 能够熟练运用 Claude、Codex 等 AI 工具辅助代码开发、方案设计、文档撰写、问题排查与实验分析，提升开发效率与方案迭代速度。
- **控制工程与工业自动化:** 具备机器人工程与控制工程专业背景，熟悉 PLC 控制、机器人在线编程和工业现场调试流程；了解自动化设备控制逻辑、通信调试、I/O 配置及多设备联动控制。
- **嵌入式与软硬件联调:** 具备 STM32 开发经验，熟悉外设驱动、通信调试、传感器/执行器控制及软硬件联调流程；了解 FreeRTOS、Keil 等嵌入式开发环境。
- **编程与工程软件:** 熟悉 Python、C/C++、MATLAB 等编程语言，能够进行数据处理、算法验证、工程开发与系统调试；熟悉 Visual Studio、Qt、TIA Portal、信捷 PLC、ABB/FANUC 机器人编程环境，以及 SolidWorks、CATIA 等三维建模与工程制图工具。